LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (2)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Nama : Ni Komang Kariani (2509106003)

Kelas (A1'25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

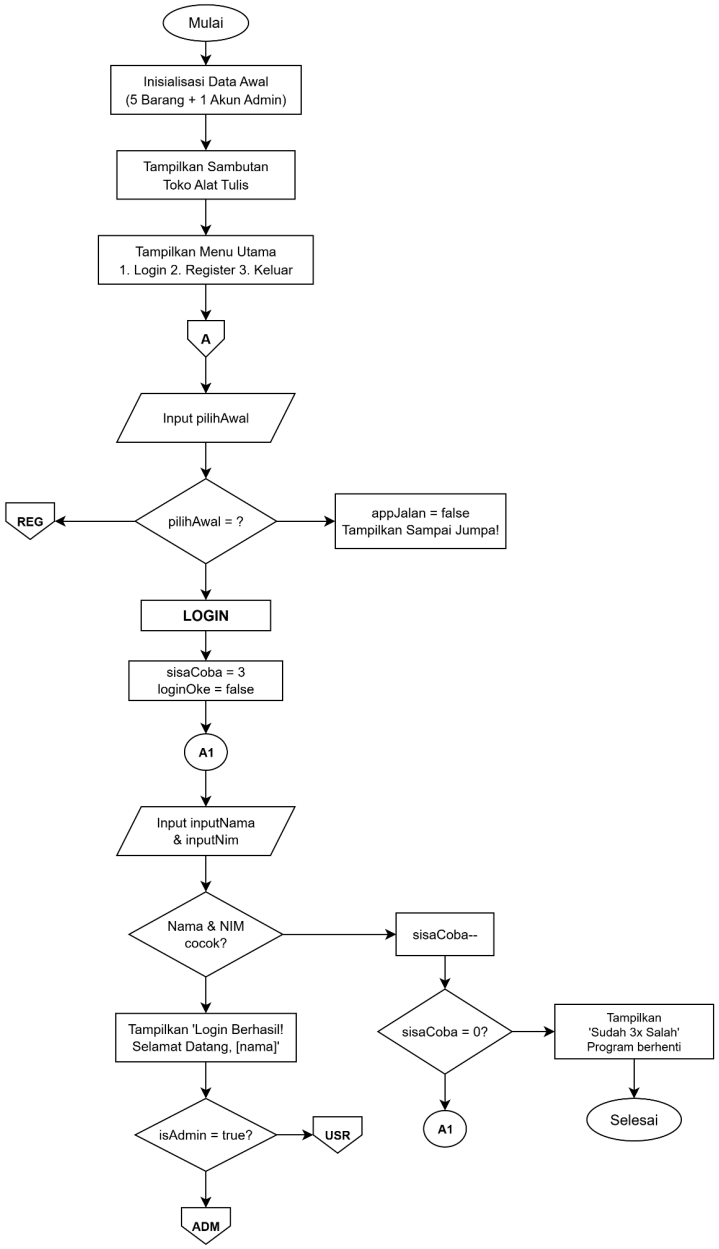
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

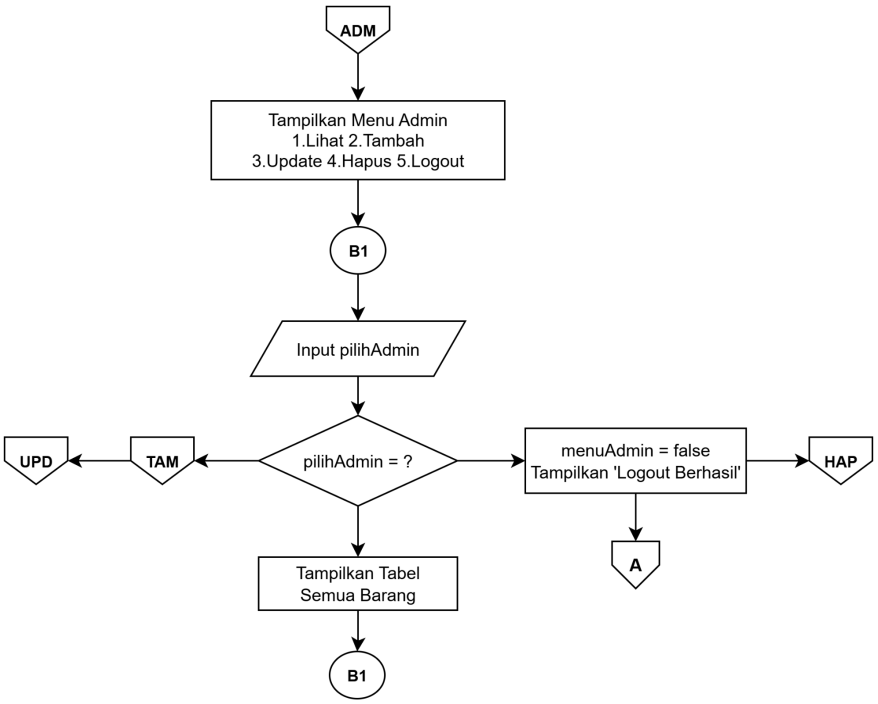
2026

1. Flowchart

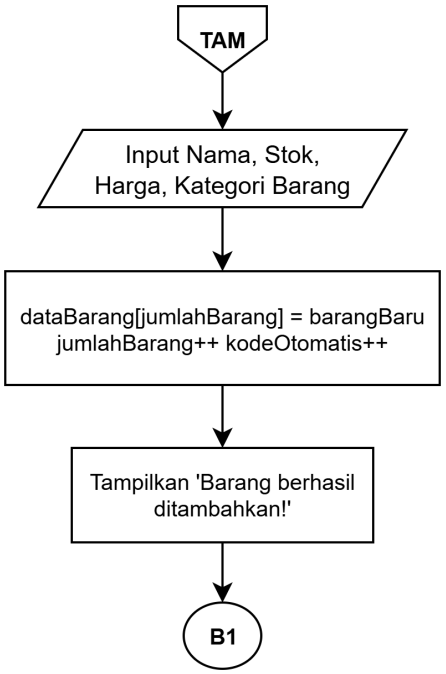
Flowchart adalah sebuah diagram yang menggambarkan alur atau urutan langkah-langkah dalam sebuah program secara visual. Dengan adanya flowchart, kita bisa lebih mudah memahami bagaimana sebuah program bekerja dari awal sampai akhir tanpa harus membaca kode programnya secara langsung. Setiap langkah dalam flowchart digambarkan menggunakan bentuk-bentuk tertentu yang masing-masing punya fungsi berbeda, seperti oval untuk menandai awal dan akhir program, kotak untuk proses, jajar genjang untuk input dan output, serta belah ketupat untuk pengambilan keputusan. Semua bentuk tersebut dihubungkan dengan panah yang menunjukkan arah alur program berjalan. Berikut adalah contoh Flowchart Toko Alat Tulis.



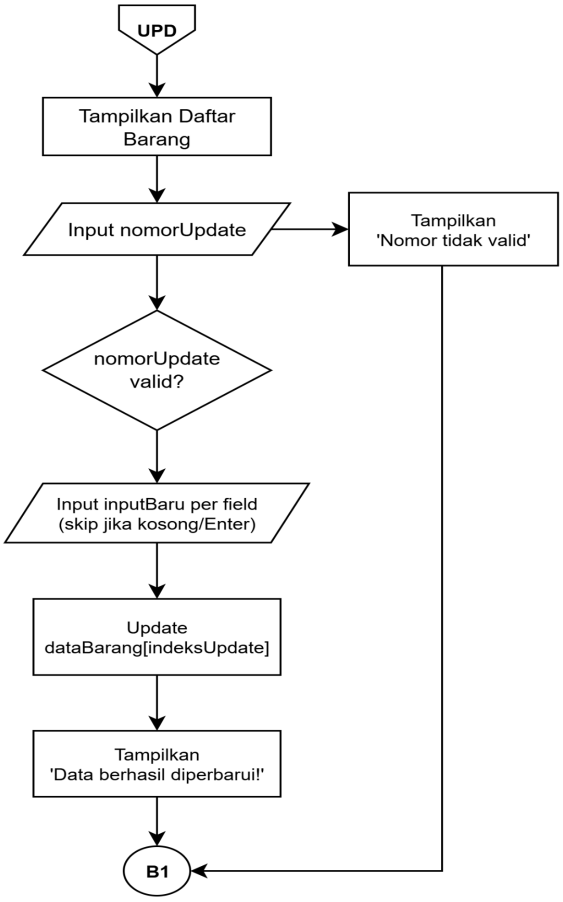
Gambar 1.1 Flowchart Menu Utama.



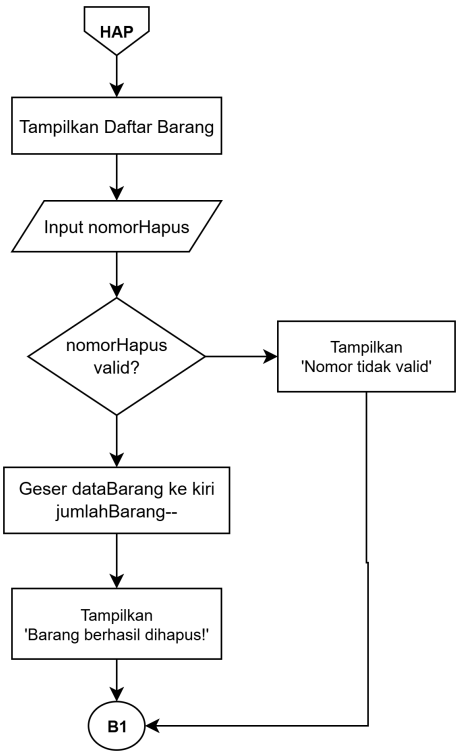
Gambar 1.2 Flowchart Menu Admin Jika Pilih 1 Lihat Barang.



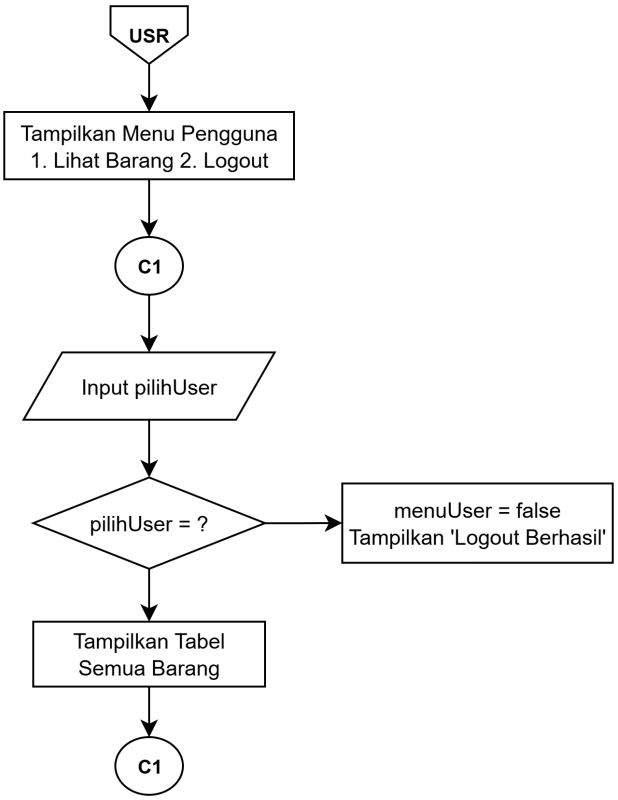
Gambar 1.3 Flowchart Menu Admin Jika Pilih 2 Tambah Barang.



Gambar 1.4 Flowchart Menu Admin Jika Pilih 3 Update Barang.



Gambar 1.5 Flowchart Menu Admin Jika Pilih 4 Hapus Barang.



Gambar 1.6 Flowchart Menu User Jika Pilih 1 Lihat Barang Dan Jika Pilih 2 Logout.

2. Penjelasan Singkat :

Gambar 1.1 Flowchart Menu Utama : Saat program pertama kali dijalankan, program langsung menyiapkan 5 data barang awal dan 1 akun admin, lalu menampilkan sambutan toko. Setelah itu muncul menu utama dengan 3 pilihan yaitu Login, Register, dan Keluar. Menu ini akan terus muncul sampai pengguna memilih Keluar.

Gambar 1.2 Flowchart Menu Admin : Setelah berhasil login sebagai admin, akan muncul menu khusus admin dengan 5 pilihan yaitu Lihat, Tambah, Update, Hapus Barang, dan Logout. Menu ini terus muncul sampai admin memilih Logout, Dan jika memilih 1 yaitu lihat maka akan menampilkan tabel semua barang.

Gambar 1.3 Flowchart Tambah Barang : Bagian ini digunakan admin untuk menambahkan barang baru ke toko. Admin cukup memasukkan nama, stok, harga, dan kategori barang. Setelah data diisi, barang langsung tersimpan dan muncul pesan berhasil.

Gambar 1.4 Flowchart Update Barang : Bagian ini digunakan admin untuk mengubah data barang yang sudah ada. Admin memilih nomor barang yang ingin diubah, lalu mengisi data baru. Jika tidak ingin mengubah salah satu bagian data, cukup tekan Enter untuk melewatinya. Jika nomor yang dimasukkan tidak valid, program akan menampilkan pesan error.

Gambar 1.5 Flowchart Hapus Barang : Bagian ini digunakan admin untuk menghapus data barang. Admin memilih nomor barang yang ingin dihapus. Jika nomornya valid, barang langsung terhapus dari daftar. Jika nomornya tidak valid, program menampilkan pesan error dan kembali ke menu admin.

Gambar 1.6 Flowchart Menu User : Setelah berhasil login sebagai pengguna biasa, akan muncul menu dengan 2 pilihan yaitu Lihat Barang dan Logout. Pengguna biasa hanya bisa melihat daftar barang saja tanpa bisa mengubah, menambah, atau menghapus data barang, Dan jika ingin pilih 2 maka akan menampilkan pesan “Logout Berhasil”.

3. Source Code

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <iomanip>
using namespace std;

// untuk batas menampung data
const int BATAS_USER   = 50;
const int BATAS_BARANG = 100;

// --- nested struct kategori ---
struct Kategori {
    string namaKategori;
    string keteranganKategori;
};

// --- struct barang ---
struct Barang {
    int    kodeBarang;
    string namaBarang;
    double hargaBarang;
    int    stokBarang;
    Kategori kategoriBarang; // nested struct
};

// --- struct akun user ---
struct Akun {
    string namaUser;   // username
    string nimUser;    // password
    bool   isAdmin;    // true = admin, false = user biasa
};

// untuk data keseluruhan
Akun   daftarAkun[BATAS_USER];
int    jumlahAkun  = 0;

Barang dataBarang[BATAS_BARANG];
int    jumlahBarang = 0;
int    kodeOtomatis = 1;

int main() {
```

```
    // data barang awal
    dataBarang[0] = {kodeOtomatis++, "Buku Tulis",  8000,  100, {"Buku",
"Buku tulis 58 lembar"}};
    dataBarang[1] = {kodeOtomatis++, "Penggaris",   5000,   75, {"Alat Ukur",
"Penggaris 30cm plastik"}};
    dataBarang[2] = {kodeOtomatis++, "Penghapus",   2000,  120, {"Alat Tulis",
"Penghapus putih lembut"}};
    dataBarang[3] = {kodeOtomatis++, "Pensil 2B",   3000,   90, {"Alat Tulis",
"Pensil untuk menggambar"}};
    dataBarang[4] = {kodeOtomatis++, "Peraut",      2500,   60, {"Alat Tulis",
"Peraut pensil putar"}};
    jumlahBarang  = 5;

    // untuk akun admin
    daftarAkun[0] = {"komang", "003", true};
    jumlahAkun    = 1;

    // untuk sambutan awal
    cout << "|==============================================|" << endl;
    cout << "|       SELAMAT DATANG DI TOKO ALAT TULIS      |" << endl;
    cout << "|==============================================|" << endl;
    cout << "Halo! Mau cari alat tulis apa hari ini?" << endl;
    cout << "Kami punya semua yang kamu butuhkan." << endl;
    cout << "\nTekan Enter untuk lanjut ke menu utama..";
    cin.ignore();

    bool appJalan = true;

    while (appJalan) {

        // ==========================================
        // menu utama
        // ==========================================
        cout << "|==============================================|" << endl;
        cout << "|          MENU UTAMA TOKO ALAT TULIS          |" << endl;
        cout << "|==============================================|" << endl;
        cout << "|1. Login                                      |" << endl;
        cout << "|2. Register                                   |" << endl;
        cout << "|3. Keluar                                     |" << endl;
        cout << "|==============================================|" << endl;
        cout << "Pilih 1, 2, atau 3, yuk: ";
```

```
        int pilihAwal;
        cin >> pilihAwal;
        cin.ignore();

        // ========================================
        // LOGIN
        // ========================================
        if (pilihAwal == 1) {

            cout << "|==============================================|" <<
endl;
            cout << "|                  LOGIN AKUN                  |" <<
endl;
            cout << "|==============================================|" <<
endl;

            int cobaMaksimal = 3;
            int sisaCoba     = cobaMaksimal;
            bool loginOke    = false;
            int  indexAkun   = -1;

            while (sisaCoba > 0 && !loginOke) {
                string inputNama, inputNim;

                cout << "Tulis username kamu dong  : ";
                getline(cin, inputNama);
                cout << "Password nya juga ya   : ";
                getline(cin, inputNim);

                for (int i = 0; i < jumlahAkun; i++) {
                    if (daftarAkun[i].namaUser == inputNama &&
                        daftarAkun[i].nimUser   == inputNim) {
                        loginOke  = true;
                        indexAkun = i;
                        break;
                    }
                }

                if (loginOke) {
                    cout << "\nLogin berhasil! Selamat datang, " << inputNama
<< endl;
```

```
                    cout << "Tekan Enter untuk lanjut...";
                    cin.ignore();
                } else {
                    sisaCoba--;
                    if (sisaCoba > 0) {
                        cout << "Hmm, username/password nya salah nih. Sisa
coba: "
                             << sisaCoba << "\n\n";
                    } else {
                        cout << "\nWaduh sudah 3 kali salah ni. Program
ditutup ya.\n";
                        return 0;
                    }
                }
            }

            // ========================================
            // cek admin atau user biasa
            // ========================================
            if (daftarAkun[indexAkun].isAdmin) {

                // =====================================
                // MENU ADMIN
                // =====================================
                bool menuAdmin = true;
                while (menuAdmin) {

                    cout << "|=============================================|"
<< endl;
                    cout << "|                  MENU ADMIN                 |"
<< endl;
                    cout << "|=============================================|"
<< endl;
                    cout << "|1. Lihat Barang                              |"
<< endl;
                    cout << "|2. Tambah Barang                             |"
<< endl;
                    cout << "|3. Update Barang                             |"
<< endl;
                    cout << "|4. Hapus Barang                              |"
<< endl;
```

```
                    cout << "|5. Logout                                    |"
<< endl;
                    cout << "|=============================================|"
<< endl;
                    cout << "Pilih menu 1-5 yuk: ";

                    int pilihAdmin;
                    cin >> pilihAdmin;
                    cin.ignore();

                    // --- lihat barang (admin) ---
                    if (pilihAdmin == 1) {

                        cout <<
"|==============================================================|" << endl;
                        cout << "|                          DAFTAR BARANG
|" << endl;
                        cout <<
"|==============================================================|" << endl;

                        if (jumlahBarang == 0) {
                            cout << "Belum ada barang nih.\n";
                        } else {
                            cout << left
                                 << "+" << setfill('-') << setw(5)  << "-" <<
"+"
                                                    << setw(22) << "-" <<
"+"
                                                    << setw(12) << "-" <<
"+"
                                                    << setw(8)  << "-" <<
"+"
                                                    << setw(14) << "-" <<
"+"
                                 << setfill(' ') << endl;
                            cout << "| " << left << setw(3)  << "No"
                                 << " | "        << setw(20) << "Nama Barang"
                                 << " | "        << setw(10) << "Harga (Rp)"
                                 << " | "        << setw(6)  << "Stok"
                                 << " | "        << setw(12) << "Kategori"
                                 << " |" << endl;
                            cout << left
```

```
                                << "+" << setfill('-') << setw(5)  << "-" <<
"+"
                                                        << setw(22) << "-" <<
"+"
                                                        << setw(12) << "-" <<
"+"
                                                        << setw(8)  << "-" <<
"+"
                                                        << setw(14) << "-" <<
"+"
                                << setfill(' ') << endl;
                            for (int i = 0; i < jumlahBarang; i++) {
                                cout << "| " << left  << setw(3)  << i + 1
                                     << " | "         << setw(20) <<
dataBarang[i].namaBarang
                                     << " | " << right << setw(10) << fixed <<
setprecision(0)
                                                        <<
dataBarang[i].hargaBarang
                                     << " | " << right << setw(6)  <<
dataBarang[i].stokBarang
                                     << " | " << left  << setw(12) <<
dataBarang[i].kategoriBarang.namaKategori
                                     << " |" << endl;
                            }
                            cout << left
                                << "+" << setfill('-') << setw(5)  << "-" <<
"+"
                                                        << setw(22) << "-" <<
"+"
                                                        << setw(12) << "-" <<
"+"
                                                        << setw(8)  << "-" <<
"+"
                                                        << setw(14) << "-" <<
"+"
                                << setfill(' ') << endl;
                            cout << "Total: " << jumlahBarang << " barang\n";
                        }
                        cout << "\nTekan Enter untuk kembali...";
                        cin.ignore();
```

```
                    // --- tambah barang ---
                    } else if (pilihAdmin == 2) {

                        cout <<
"|==============================================|" << endl;
                        cout << "|                TAMBAH BARANG BARU
|" << endl;
                        cout <<
"|==============================================|" << endl;

                        if (jumlahBarang >= BATAS_BARANG) {
                            cout << "Data barang sudah penuh.\n";
                        } else {
                            Barang barangBaru;
                            barangBaru.kodeBarang = kodeOtomatis++;

                            cout << "Nama barang          : ";
                            getline(cin, barangBaru.namaBarang);

                            cout << "Stok                 : ";
                            cin  >> barangBaru.stokBarang;
                            cin.ignore();

                            cout << "Harga                : ";
                            cin  >> barangBaru.hargaBarang;
                            cin.ignore();

                            cout << "Kategori             : ";
                            getline(cin,
barangBaru.kategoriBarang.namaKategori);


                            dataBarang[jumlahBarang] = barangBaru;
                            jumlahBarang++;

                            cout << "Barang '" << barangBaru.namaBarang
                                 << "' berhasil ditambahkan!\n";
                        }
                        cout << "Tekan Enter untuk kembali...";
                        cin.ignore();

                    // --- update barang ---
```

```
                    } else if (pilihAdmin == 3) {

                        cout <<
"|==================================================================|" << endl;
                        cout << "|                            UPDATE BARANG
|" << endl;
                        cout <<
"|==================================================================|" << endl;

                        if (jumlahBarang == 0) {
                            cout << "Belum ada barang.\n";
                        } else {
                            for (int i = 0; i < jumlahBarang; i++) {
                                cout << "| " << left
                                     << setw(2)  << i + 1 << ". "
                                     << setw(18) << dataBarang[i].namaBarang
                                     << " Stok: "     << setw(4) <<
dataBarang[i].stokBarang
                                     << " Harga: "    << fixed <<
setprecision(0)
                                     << setw(6)  << dataBarang[i].hargaBarang
                                     << " Kat: " << setw(10) <<
dataBarang[i].kategoriBarang.namaKategori
                                     << " |" << endl;
                            }
                            cout <<
"|==================================================================|" << endl;

                            int nomorUpdate;
                            cout << "\nMasukkan nomor barang yang ingin
diupdate: ";
                            cin  >> nomorUpdate;
                            cin.ignore();

                            if (nomorUpdate < 1 || nomorUpdate > jumlahBarang)
{
                                cout << "Maaf nomor tersebut tidak valid.\n";
                            } else {
                                int indeksUpdate = nomorUpdate - 1;
                                cout << "\n--- Update Barang: " <<
dataBarang[indeksUpdate].namaBarang << " ---\n";
```

```
                                cout << "(Kosongkan / tekan Enter jika tidak
ingin mengubah)\n\n";

                                string inputBaru;

                                cout << "Nama baru      [" <<
dataBarang[indeksUpdate].namaBarang << "]: ";
                                getline(cin, inputBaru);
                                if (!inputBaru.empty())
dataBarang[indeksUpdate].namaBarang = inputBaru;

                                cout << "Stok baru      [" <<
dataBarang[indeksUpdate].stokBarang << "]: ";
                                getline(cin, inputBaru);
                                if (!inputBaru.empty())
dataBarang[indeksUpdate].stokBarang = stoi(inputBaru);

                                cout << "Harga baru     [" << fixed <<
setprecision(0)
                                     << dataBarang[indeksUpdate].hargaBarang
<< "]: ";
                                getline(cin, inputBaru);
                                if (!inputBaru.empty())
dataBarang[indeksUpdate].hargaBarang = stod(inputBaru);

                                cout << "Kategori baru  [" <<
dataBarang[indeksUpdate].kategoriBarang.namaKategori << "]: ";
                                getline(cin, inputBaru);
                                if (!inputBaru.empty())
dataBarang[indeksUpdate].kategoriBarang.namaKategori = inputBaru;


                                cout << "\nData barang berhasil
diperbarui!\n";
                            }
                        }
                        cout << "Tekan Enter untuk kembali...";
                        cin.ignore();

                    // --- hapus barang ---
                    } else if (pilihAdmin == 4) {
```

```
                        cout <<
"|==================================================================|" << endl;
                        cout << "|                            HAPUS BARANG
|" << endl;
                        cout <<
"|==================================================================|" << endl;

                        if (jumlahBarang == 0) {
                            cout << "Belum ada barang.\n";
                        } else {
                            for (int i = 0; i < jumlahBarang; i++) {
                                cout << "| " << left
                                     << setw(2)  << i + 1 << ". "
                                     << setw(18) << dataBarang[i].namaBarang
                                     << " Stok: "     << setw(4) <<
dataBarang[i].stokBarang
                                     << " Harga: "    << fixed <<
setprecision(0)
                                     << setw(6)  << dataBarang[i].hargaBarang
                                     << " Kat: " << setw(10) <<
dataBarang[i].kategoriBarang.namaKategori
                                     << " |" << endl;
                            }
                            cout <<
"|==================================================================|" << endl;

                            int nomorHapus;
                            cout << "\nMasukkan nomor barang yang ingin
dihapus: ";
                            cin  >> nomorHapus;
                            cin.ignore();

                            if (nomorHapus < 1 || nomorHapus > jumlahBarang) {
                                cout << "Maaf Nomor tersebut tidak valid.\n";
                            } else {
                                int    indeksHapus = nomorHapus - 1;
                                string namaHapus   =
dataBarang[indeksHapus].namaBarang;

                                // geser data ke kiri
                                for (int j = indeksHapus; j < jumlahBarang -
1; j++) {
```

```
                                    dataBarang[j] = dataBarang[j + 1];
                                }
                                jumlahBarang--;

                                cout << "Barang '" << namaHapus << "' berhasil
dihapus!\n";
                            }
                        }
                        cout << "Tekan Enter untuk kembali...";
                        cin.ignore();

                    // --- logout admin ---
                    } else if (pilihAdmin == 5) {
                        cout << "Logout berhasil!\n";
                        cout << "Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...";
                        cin.ignore();
                        menuAdmin = false;

                    } else {
                        cout << "Pilihannya tidak ada, coba lagi.\n";
                    }

                } // end while menu admin

            } else {

                // ======================================
                // MENU PENGGUNA BIASA
                // ======================================
                bool menuUser = true;
                while (menuUser) {

                    cout << "|=============================================|"
<< endl;
                    cout << "|                 MENU PENGGUNA               |"
<< endl;
                    cout << "|=============================================|"
<< endl;
                    cout << "|1. Lihat Barang                              |"
<< endl;
                    cout << "|2. Logout                                    |"
<< endl;
```

```
                    cout << "|=============================================|"
<< endl;
                    cout << "Pilih menu 1-2: ";

                    int pilihUser;
                    cin >> pilihUser;
                    cin.ignore();

                    // --- lihat barang (user biasa) ---
                    if (pilihUser == 1) {

                        cout <<
"|================================================================|" << endl;
                        cout << "|                          DAFTAR BARANG
|" << endl;
                        cout <<
"|================================================================|" << endl;

                        if (jumlahBarang == 0) {
                            cout << "Belum ada barang nih.\n";
                        } else {
                            cout << left
                                << "+" << setfill('-') << setw(5)  << "-" <<
"+"
                                                        << setw(22) << "-" <<
"+"
                                                        << setw(12) << "-" <<
"+"
                                                        << setw(8)  << "-" <<
"+"
                                                        << setw(14) << "-" <<
"+"
                                << setfill(' ') << endl;
                            cout << "| " << left << setw(3)  << "No"
                                << " | "        << setw(20) << "Nama Barang"
                                << " | "        << setw(10) << "Harga (Rp)"
                                << " | "        << setw(6)  << "Stok"
                                << " | "        << setw(12) << "Kategori"
                                << " |" << endl;
                            cout << left
                                << "+" << setfill('-') << setw(5)  << "-" <<
"+"
```

```
                                                        << setw(22) << "-" <<
"+"
                                                        << setw(12) << "-" <<
"+"
                                                        << setw(8)  << "-" <<
"+"
                                                        << setw(14) << "-" <<
"+"
                                << setfill(' ') << endl;
                            for (int i = 0; i < jumlahBarang; i++) {
                                cout << "| " << left  << setw(3)  << i + 1
                                     << " | "         << setw(20) <<
dataBarang[i].namaBarang
                                     << " | " << right << setw(10) << fixed <<
setprecision(0)
                                                        <<
dataBarang[i].hargaBarang
                                     << " | " << right << setw(6)  <<
dataBarang[i].stokBarang
                                     << " | " << left  << setw(12) <<
dataBarang[i].kategoriBarang.namaKategori
                                     << " |" << endl;
                            }
                            cout << left
                                << "+" << setfill('-') << setw(5)  << "-" <<
"+"
                                                        << setw(22) << "-" <<
"+"
                                                        << setw(12) << "-" <<
"+"
                                                        << setw(8)  << "-" <<
"+"
                                                        << setw(14) << "-" <<
"+"
                                << setfill(' ') << endl;
                            cout << "Total: " << jumlahBarang << " barang\n";
                        }
                        cout << "\nTekan Enter untuk kembali...";
                        cin.ignore();

                    // --- logout user ---
                    } else if (pilihUser == 2) {
```

```
                        cout << "Logout berhasil! Terima kasih sudah
mampir\n";
                        cout << "Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...";
                        cin.ignore();
                        menuUser = false;

                    } else {
                        cout << "Pilihannya tidak ada, coba lagi.\n";
                    }

                } // end while menu user
            }

        // ==========================================
        // REGISTER
        // ==========================================
        } else if (pilihAwal == 2) {

            cout << "|==============================================|" <<
endl;
            cout << "|                REGISTER AKUN BARU            |" <<
endl;
            cout << "|==============================================|" <<
endl;

            if (jumlahAkun >= BATAS_USER) {
                cout << "Maaf, pendaftaran akun sudah penuh.\n";
            } else {
                Akun akunBaru;
                cout << "Tulis username kamu ya : ";
                getline(cin, akunBaru.namaUser);

                // cek nama udah kepake belum
                bool namaSudahDipakai = false;
                for (int i = 0; i < jumlahAkun; i++) {
                    if (daftarAkun[i].namaUser == akunBaru.namaUser) {
                        namaSudahDipakai = true;
                        break;
                    }
                }

                if (namaSudahDipakai) {
```

```
                    cout << "Nama itu sudah dipakai, coba nama lain.\n";
                } else {
                    cout << "Password nya juga ya        : ";
                    getline(cin, akunBaru.nimUser);
                    akunBaru.isAdmin = false; // user biasa

                    daftarAkun[jumlahAkun] = akunBaru;
                    jumlahAkun++;

                    cout << "Akun berhasil dibuat!\n";
                }
            }
            cout << "Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...";
            cin.ignore();

        // ==========================================
        // KELUAR
        // ==========================================
        } else if (pilihAwal == 3) {
            cout << "\nsampai jumpa! Terimakasih sudah mampir ke toko Alat
Tulis Kami :)\n";
            appJalan = false;

        } else {
            cout << "Pilihannya tidak ada, coba lagi ya.\n";
        }

    } // end while app

    return 0;
}
```

Gambar 1.7 Source Code Program Toko Alat Tulis.

4. Hasil Output

```
|=============================================|
|       SELAMAT DATANG DI TOKO ALAT TULIS     |
|=============================================|
Halo! Mau cari alat tulis apa hari ini?
Kami punya semua yang kamu butuhkan.

Tekan Enter untuk lanjut ke menu utama..
```

Gambar 1.8 Output Program Ucapan Selamat Datang.

menampilkan tampilan awal saat program pertama kali dijalankan. Program menyambut pengguna dengan ucapan selamat datang di Toko Alat Tulis, dilengkapi dengan pesan singkat yang mengajak pengguna untuk mencari alat tulis yang dibutuhkan. Pengguna diminta menekan Enter terlebih dahulu sebelum masuk ke menu utama.

```
|=============================================|
|          MENU UTAMA TOKO ALAT TULIS         |
|=============================================|
|1. Login                                     |
|2. Register                                  |
|3. Keluar                                    |
|=============================================|
Pilih 1, 2, atau 3, yuk: 1
```

Gambar 1.9 Output Program Menu Utama, Dan Jika Ingin Pilih 1.

menampilkan menu utama program Toko Alat Tulis. Terdapat 3 pilihan yang tersedia yaitu Login, Register, dan Keluar. Pada contoh ini pengguna memasukkan angka 1 untuk masuk ke proses Login.

```
|=============================================|
|                  LOGIN AKUN                 |
|=============================================|
Tulis username kamu dong  : komang
Password nya juga ya   : 003

Login berhasil! Selamat datang, komang
Tekan Enter untuk lanjut...
```

Gambar 2.1 Output Program Saat Login.

menampilkan proses login akun. Pengguna memasukkan username "komang" dan password "003". Karena username dan password yang dimasukkan sesuai dengan data yang tersimpan, program menampilkan pesan login berhasil dan menyambut pengguna dengan nama yang telah didaftarkan.

```
|=============================================|
|                  LOGIN AKUN                 |
|=============================================|
Tulis username kamu dong  : balerina
Password nya juga ya   : 003
Hmm, username/password nya salah nih. Sisa coba: 2

Tulis username kamu dong  : tung tung sahur
Password nya juga ya   : 004
Hmm, username/password nya salah nih. Sisa coba: 1

Tulis username kamu dong  : tralalelo
Password nya juga ya   : 009

Waduh sudah 3 kali salah ni. Program ditutup ya.
```

Gambar 2.2 Output Program Jika Salah Login 3 Kali.

menampilkan kondisi ketika pengguna gagal login sebanyak 3 kali berturut-turut. Setiap kali username dan password yang dimasukkan tidak sesuai, program menampilkan pesan kesalahan serta sisa kesempatan yang tersedia. Setelah percobaan ketiga gagal, program menampilkan pesan "Waduh sudah 3 kali salah ni. Program ditutup ya." dan otomatis menghentikan program.

```
|=============================================|
|                  MENU ADMIN                 |
|=============================================|
|1. Lihat Barang                              |
|2. Tambah Barang                             |
|3. Update Barang                             |
|4. Hapus Barang                              |
|5. Logout                                    |
|=============================================|
Pilih menu 1-5 yuk: 6
Pilihannya tidak ada, coba lagi.
```

Gambar 2.3 Output Program Jika Nomor Yang Di input Tidak Valid.

menampilkan menu admin yang berisi 5 pilihan yaitu Lihat Barang, Tambah Barang, Update Barang, Hapus Barang, dan Logout. Pada contoh ini pengguna memasukkan angka 6 yang tidak tersedia di menu, sehingga program menampilkan pesan "Pilihannya tidak ada, coba lagi" dan menu kembali ditampilkan.

```
|==============================================|
|                   MENU ADMIN                 |
|==============================================|
|1. Lihat Barang                               |
|2. Tambah Barang                              |
|3. Update Barang                              |
|4. Hapus Barang                               |
|5. Logout                                     |
|==============================================|
Pilih menu 1-5 yuk: 1
```

Gambar 2.4 Output Program Menu Admin Jika Ingin Pilih 1.

menampilkan menu admin dengan 5 pilihan yang tersedia. Pada contoh ini admin memasukkan angka 1 untuk masuk ke fitur Lihat Barang guna melihat daftar seluruh barang yang tersedia di toko.

```
|==============================================================|
|                          DAFTAR BARANG                       |
|==============================================================|
+-----+----------------------+------------+--------+--------------+
| No  | Nama Barang          | Harga (Rp) | Stok   | Kategori     |
+-----+----------------------+------------+--------+--------------+
| 1   | Buku Tulis           |       8000 |    100 | Buku         |
| 2   | Penggaris            |       5000 |     75 | Alat Ukur    |
| 3   | Penghapus            |       2000 |    120 | Alat Tulis   |
| 4   | Pensil 2B            |       3000 |     90 | Alat Tulis   |
| 5   | Peraut               |       2500 |     60 | Alat Tulis   |
+-----+----------------------+------------+--------+--------------+
Total: 5 barang

Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 2.5 Output Program Daftar Barang.

menampilkan daftar seluruh barang yang tersedia di toko dalam bentuk tabel. Tabel berisi 5 kolom yaitu nomor, nama barang, harga, stok, dan kategori. Saat ini terdapat 5 barang yang tersimpan yaitu Buku Tulis, Penggaris, Penghapus, Pensil 2B, dan Peraut beserta informasi harga, stok, dan kategorinya masing-masing.

```
|==============================================|
|                   MENU ADMIN                 |
|==============================================|
|1. Lihat Barang                               |
|2. Tambah Barang                              |
|3. Update Barang                              |
|4. Hapus Barang                               |
|5. Logout                                     |
|==============================================|
Pilih menu 1-5 yuk: 2
```

Gambar 2.6 Output Program Jika Ingin pilih 2.

menampilkan menu admin seperti biasa. Pada contoh ini admin memasukkan angka 2 untuk masuk ke fitur Tambah Barang guna menambahkan data barang baru ke dalam toko.

```
|=============================================|
|                TAMBAH BARANG BARU           |
|=============================================|
Nama barang          : Pulpen
Stok                 : 100
Harga                : 4000
Kategori             : Alat Tulis
Barang 'Pulpen' berhasil ditambahkan!
Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 2.7 Output Program Tambah Barang Baru.

menampilkan proses penambahan barang baru. Admin memasukkan data barang berupa nama "Pulpen", stok 100, harga 4000, dan kategori "Alat Tulis". Setelah semua data diisi, program menampilkan pesan bahwa barang "Pulpen" berhasil ditambahkan ke dalam daftar barang toko.

```
|=============================================|
|                   MENU ADMIN                |
|=============================================|
|1. Lihat Barang                              |
|2. Tambah Barang                             |
|3. Update Barang                             |
|4. Hapus Barang                              |
|5. Logout                                    |
|=============================================|
Pilih menu 1-5 yuk: 3
```

Gambar 2.8 Output Program Jika Ingin Pilih 3.

menampilkan menu admin seperti biasa. Pada contoh ini admin memasukkan angka 3 untuk masuk ke fitur Update Barang guna mengubah data barang yang sudah tersimpan di toko.

```
|=============================================================|
|                         UPDATE BARANG                       |
|=============================================================|
| 1 . Buku Tulis        Stok: 100  Harga: 8000   Kat: Buku    |
| 2 . Penggaris         Stok: 75   Harga: 5000   Kat: Alat Ukur |
| 3 . Penghapus         Stok: 120  Harga: 2000   Kat: Alat Tulis |
| 4 . Pensil 2B         Stok: 90   Harga: 3000   Kat: Alat Tulis |
| 5 . Peraut            Stok: 60   Harga: 2500   Kat: Alat Tulis |
| 6 . Pulpen            Stok: 100  Harga: 4000   Kat: Alat Tulis |
|=============================================================|

Masukkan nomor barang yang ingin diupdate: 5
```

Gambar 2.9 Output Program Update Barang Jika Ingin Pilih 5.

menampilkan daftar seluruh barang yang tersedia beserta informasi stok, harga, dan kategorinya. Terlihat bahwa barang "Pulpen" yang baru ditambahkan sebelumnya sudah muncul di nomor 6. Admin memasukkan angka 5 untuk memilih barang "Peraut" yang ingin diubah datanya.

```
--- Update Barang: Peraut ---
(Kosongkan / tekan Enter jika tidak ingin mengubah)

Nama baru      [Peraut]:
Stok baru      [60]:
Harga baru     [2500]: 2000
Kategori baru  [Alat Tulis]:

Data barang berhasil diperbarui!
Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 3.1 Output Program Jika Hanya Ingin Mengupdate Harga Baru.

menampilkan proses update data barang "Peraut". Admin hanya mengubah harga dari 2500 menjadi 2000, sedangkan nama, stok, dan kategori dibiarkan kosong dengan menekan Enter untuk melewatinya. Setelah selesai, program menampilkan pesan bahwa data barang berhasil diperbarui.

```
|=============================================|
|                  MENU ADMIN                 |
|=============================================|
|1. Lihat Barang                              |
|2. Tambah Barang                             |
|3. Update Barang                             |
|4. Hapus Barang                              |
|5. Logout                                    |
|=============================================|
Pilih menu 1-5 yuk: 4
```

Gambar 3.2 Output Program Jika Ingin Pilih 4.

menampilkan menu admin seperti biasa. Pada contoh ini admin memasukkan angka 4 untuk masuk ke fitur Hapus Barang guna menghapus data barang yang sudah tidak diperlukan dari daftar toko.

```
|=================================================================|
|                            HAPUS BARANG                         |
|=================================================================|
| 1 . Buku Tulis          Stok: 100  Harga: 8000   Kat: Buku      |
| 2 . Penggaris           Stok: 75   Harga: 5000   Kat: Alat Ukur |
| 3 . Penghapus           Stok: 120  Harga: 2000   Kat: Alat Tulis |
| 4 . Pensil 2B           Stok: 90   Harga: 3000   Kat: Alat Tulis |
| 5 . Peraut              Stok: 60   Harga: 2000   Kat: Alat Tulis |
| 6 . Pulpen              Stok: 100  Harga: 4000   Kat: Alat Tulis |
|=================================================================|

Masukkan nomor barang yang ingin dihapus: 4
Barang 'Pensil 2B' berhasil dihapus!
Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 3.3 Output Program Jika Ingin Menghapus Barang Nomor 4.

menampilkan proses hapus barang. Program menampilkan daftar seluruh barang yang tersedia, lalu admin memasukkan angka 4 untuk menghapus barang "Pensil 2B". Setelah dikonfirmasi, program menampilkan pesan bahwa barang "Pensil 2B" berhasil dihapus dari daftar toko.

```
|=================================================|
|                    MENU ADMIN                   |
|=================================================|
|1. Lihat Barang                                  |
|2. Tambah Barang                                 |
|3. Update Barang                                 |
|4. Hapus Barang                                  |
|5. Logout                                        |
|=================================================|
Pilih menu 1-5 yuk: 5
Logout berhasil!
Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...
```

Gambar 3.4 Output Program Jika Pilih 5.

menampilkan proses logout dari menu admin. Admin memasukkan angka 5 untuk memilih Logout, lalu program menampilkan pesan "Logout berhasil" dan mengarahkan admin kembali ke menu utama.

```
|=================================================|
|           MENU UTAMA TOKO ALAT TULIS            |
|=================================================|
|1. Login                                         |
|2. Register                                      |
|3. Keluar                                        |
|=================================================|
Pilih 1, 2, atau 3, yuk: 2
```

Gambar 3.5 Output Program Menu Utama Jika Ingin Pilih 2.

menampilkan menu utama yang muncul kembali setelah admin melakukan logout. Pada contoh ini pengguna memasukkan angka 2 untuk masuk ke fitur Register guna membuat akun pengguna baru.

```
|=============================================|
|                REGISTER AKUN BARU           |
|=============================================|
Tulis username kamu ya : komang
Nama itu sudah dipakai, coba nama lain.
Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...
```

Gambar 3.6 Output Program Jika Menginput Username Yang Sama.

menampilkan proses register akun baru. Pengguna mencoba mendaftarkan username "komang", namun karena username tersebut sudah dipakai oleh akun admin sebelumnya, program menampilkan pesan "Nama itu sudah dipakai, coba nama lain" dan mengarahkan pengguna kembali ke menu utama.

```
|=============================================|
|                REGISTER AKUN BARU           |
|=============================================|
Tulis username kamu ya : husanata
Password nya juga ya        : 021
Akun berhasil dibuat!
Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...
```

Gambar 3.7 Output Program Regis Akun Baru.

menampilkan proses register akun baru yang berhasil. Pengguna mendaftarkan username "husanata" dengan password "021". Karena username tersebut belum dipakai oleh siapapun, program menyimpan akun baru dan menampilkan pesan "Akun berhasil dibuat" lalu mengarahkan pengguna kembali ke menu utama.

```
|=============================================|
|          MENU UTAMA TOKO ALAT TULIS         |
|=============================================|
|1. Login                                     |
|2. Register                                  |
|3. Keluar                                    |
|=============================================|
Pilih 1, 2, atau 3, yuk: 1
```

Gambar 3.8 Output Program Jika Sudah Regis Dan Ingin Pilih Menu 1.

menampilkan menu utama yang muncul kembali setelah proses registrasi selesai. Pengguna memasukkan angka 1 untuk masuk ke fitur Login menggunakan akun yang baru saja didaftarkan.

```
|=============================================|
|                  LOGIN AKUN                 |
|=============================================|
Tulis username kamu dong  : husanata
Password nya juga ya   : 021

Login berhasil! Selamat datang, husanata
Tekan Enter untuk lanjut...
```

Gambar 3.9 Output Program Login Sebagai User.

menampilkan proses login menggunakan akun yang baru saja didaftarkan. Pengguna memasukkan username "husanata" dan password "021", lalu program menampilkan pesan login berhasil dan menyambut pengguna dengan nama "husanata".

```
|=============================================|
|                 MENU PENGGUNA               |
|=============================================|
|1. Lihat Barang                              |
|2. Logout                                    |
|=============================================|
Pilih menu 1-2: 1
```

Gambar 4.1 Output Program Menu User Jika Ingin Pilih 1.

menampilkan menu pengguna yang muncul setelah login sebagai user biasa. Berbeda dengan menu admin, menu pengguna hanya memiliki 2 pilihan yaitu Lihat Barang dan Logout. Pada contoh ini pengguna memasukkan angka 1 untuk melihat daftar barang yang tersedia di toko.

```
|=================================================================|
|                          DAFTAR BARANG                          |
|=================================================================|
+-----+---------------------+------------+--------+--------------+
| No  | Nama Barang         | Harga (Rp) | Stok   | Kategori     |
+-----+---------------------+------------+--------+--------------+
| 1   | Buku Tulis          |       8000 |    100 | Buku         |
| 2   | Penggaris           |       5000 |     75 | Alat Ukur    |
| 3   | Penghapus           |       2000 |    120 | Alat Tulis   |
| 4   | Peraut              |       2000 |     60 | Alat Tulis   |
| 5   | Pulpen              |       4000 |    100 | Alat Tulis   |
+-----+---------------------+------------+--------+--------------+
Total: 5 barang

Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.2 Output Program Daftar Barang Pada Menu User.

menampilkan daftar barang yang tersedia di toko saat dilihat oleh pengguna biasa. Terlihat bahwa barang "Pensil 2B" sudah tidak ada karena sebelumnya telah dihapus oleh admin, sehingga total barang yang tersisa adalah 5 barang. Pengguna hanya bisa melihat daftar barang tanpa bisa mengubah, menambah, atau menghapus data apapun.

```
|=============================================|
|                  MENU PENGGUNA              |
|=============================================|
|1. Lihat Barang                              |
|2. Logout                                    |
|=============================================|
Pilih menu 1-2: 2
Logout berhasil! Terima kasih sudah mampir
Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...
```

Gambar 4.3 Output Program Menu User Jika Pilih 2.

menampilkan proses logout dari menu pengguna. Pengguna memasukkan angka 2 untuk memilih Logout, lalu program menampilkan pesan "Logout berhasil! Terima kasih sudah mampir" dan mengarahkan pengguna kembali ke menu utama.

```
|=============================================|
|          MENU UTAMA TOKO ALAT TULIS         |
|=============================================|
|1. Login                                     |
|2. Register                                  |
|3. Keluar                                    |
|=============================================|
Pilih 1, 2, atau 3, yuk: 3
```

Gambar 4.4 Output Program Menu User Jika Pilih 3.

menampilkan menu utama yang muncul kembali setelah pengguna melakukan logout. Pada contoh ini pengguna memasukkan angka 3 untuk memilih Keluar sehingga program akan menampilkan pesan sampai jumpa dan berhenti.

```
sampai jumpa! Terimakasih sudah mampir ke toko Alat Tulis Kami :)
```

Gambar 4.5 Output Program Ucapan Terimakasih.

menampilkan pesan penutup program. Setelah pengguna memilih Keluar, program menampilkan ucapan "sampai jumpa! Terima Kasih sudah mampir ke toko Alat Tulis Kami :)" lalu program selesai dan berhenti berjalan.

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

```
PS C:\Praktikum-APL> git init
Reinitialized existing Git repository in C:/Praktikum-APL/.git/
```

Gambar 4.6 Git Init.

Perintah ini digunakan untuk memulai atau menyiapkan dari awal repository git baru di dalam folder project kita. Nah ibaratnya ini seperti langkah awal sebelum kita bisa menggunakan fitur git yang lainnya. Dan setelah menjalankan perintah ini, git akan membuat folder tersembunyi yang namanya .git di dalam folder project kita.

5.2 GIT Add

```
PS C:\Praktikum-APL\post-test\post-test-apl-2> git add .
```

Gambar 4.7 Git Add .

Perintah ini dipakai untuk menambahkan semua file yang ada di folder project ke dalam staging area, yaitu tempat untuk menampung sementara sebelum file-file tersebut disimpan secara permanen ke dalam repository. Nah kalau tanda titik (.) yang ada di belakang perintah itu artinya kita menambahkan semua file yang ada sekaligus tanpa perlu mengetik nama filenya satu per satu.

5.3 GIT Commit

```
PS C:\Praktikum-APL\post-test\post-test-apl-2> git commit -m "Finish Post Test 2"
[master (root-commit) ee7d2e5] Finish Post Test 2
 2 files changed, 502 insertions(+)
 create mode 100644 2509106003-NiKomangKariani-PT-2.cpp
 create mode 100644 2509106003-NiKomangKariani-PT-2.exe
```

Gambar 4.8 Git Commit File cpp dan exe.

Git Commit Pertama : ini digunakan untuk menyimpan file yang sudah ditambahkan sebelumnya secara permanen ke dalam repository. Pada commit ke 1 ini, file yang tersimpan adalah file cpp dan exe, karena laporan pada saat itu belum selesai dibuat

```
PS C:\Praktikum-APL\post-test\post-test-apl-2> git commit -m "Upload laporan PDF PT 2"
[master 5ff9c47] Upload laporan PDF PT 2
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 2509106003-Ni Komang Kariani-PT-2.pdf
```

Gambar 4.9 Git Commit File pdf.

Git Commit Kedua : ini tujuannya adalah memberitahu bahwa kita baru saja memperbarui file PDF tersebut dengan menambahkan bukti screenshot push yang sukses tadi.

5.4 GIT Remote

```
PS C:\Praktikum-APL\post-test\post-test-apl-2> git remote add origin https://github.com/nikomangkariani/praktikum-apl.git
```

Gambar 2.1 Git Remote.

Perintah ini digunakan untuk menghubungkan repository yang ada di komputer kita dengan repository yang sudah kita buat di GitHub. Jadi dengan kita menjalankan perintah ini, git sudah tahu ke mana file kita akan dikirimkan nantinya. Link yang ada di belakang perintah ini adalah alamat repository GitHub kita yang menjadi tujuan pengiriman file.

5.5 GIT Push

```
PS C:\Praktikum-APL\post-test\post-test-apl-2> git push origin HEAD:main
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 1004.42 KiB | 558.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/nikomangkariani/praktikum-apl.git
   ee7d2e5..5ff9c47  HEAD -> main
PS C:\Praktikum-APL\post-test\post-test-apl-2>
```

Gambar 2.2 Git Push.

Git push ini digunakan untuk mengunggah (upload) semua hasil kerja dari laptop ke server GitHub.